

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE
CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE 7

FECHA:	De 22 hasta el 28 de septiembre
UNIDAD A ESTUDIAR	Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender la importancia del núcleo (kernel) en el sistema operativo GNU/Linux. • Conocer los procesos básicos de compilación y personalización del Kernel Linux. • Administrar la red local en entornos Linux. • Configurar interfaces de red de forma manual y automática. • Implementar configuración de red mediante DHCP para asignación dinámica de direcciones IP.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 2 – Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
Semana:	<i>Semana 7</i>
Tema a desarrollar	2.5 El núcleo Linux 2.5.1 Compilación del Kernel Linux 2.6 Administración de la Red Local 2.6.1 Configuración de la red 2.6.2 Configuración automática con DHCP
Material Base:	Para esta semana se proporciona un Material de Lectura en el que se aborda el papel central del núcleo Linux en la interacción con el hardware y software. Además, se explica el procedimiento de compilación del kernel, las herramientas necesarias y sus ventajas. En la segunda parte, se estudian los fundamentos de la administración de redes locales en Linux, desde la configuración manual de interfaces hasta el uso de DHCP para asignación automática.
Material de apoyo	Una presentación que incluye diagramas del rol del kernel en el sistema operativo, pasos simplificados para compilar un kernel, y ejemplos prácticos de configuración de red usando ip, ifconfig, nmcli y archivos de configuración. También se mostrarán ejemplos de clientes DHCP y cómo verificar su correcto funcionamiento.
Actividades y Tareas:	1. Investigar y resumir el papel del kernel en Linux, explicando con tus palabras por qué es considerado el "corazón del sistema operativo". 2. Documentar los pasos básicos para descargar y compilar un kernel en Linux (no es necesario compilarlo en la práctica, solo redactar los pasos). 3. Configurar manualmente una interfaz de red en Linux con dirección IP estática, máscara de red y puerta de enlace. 4. Verificar la configuración automática de red mediante DHCP y explicar cómo comprobar si la asignación fue exitosa.

Fechas límite de entrega:	<i>Semana 7</i>
Recursos Adicionales:	1. <i>Guía de compilación del kernel:</i> https://www.kernel.org/doc/html/latest/ 2. <i>Administración de redes en Linux:</i> https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration 3. <i>Introducción a DHCP:</i> https://www.isc.org/dhcp/ 4. <i>Manual de ip:</i> https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html
Vocabulario útil.	▪ <i>Kernel (núcleo)</i> ▪ <i>Compilación</i> ▪ <i>Módulo</i> ▪ <i>Interfaz de red</i> ▪ <i>Dirección IP</i> ▪ <i>Máscara de red</i> ▪ <i>Puerta de enlace</i> ▪ <i>DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)</i> ▪ <i>Cliente DHCP</i>

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.